

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-003	
열교환기류 점검	개정번호	01	

1.0 목 적

본 절차서는 열교환기류 정비에 대한 기준 및 안전작업절차를 제공하는데 있다.

2.0 적용범위

본 절차서는 열교환기 정비 시에 적용된다.

3.0 참고자료

운전 및 유지관리 지침서 (제작사 제출도서)

4.0 용어의 정의

“해당 없음”

5.0 책 임

5.1 지사장은 본 절차서에 따라 행하여지는 제반사항의 준수 및 점검정비에 대한 전반적인 책임이 있다.

5.2 기계부장 및 그 업무 위임자는 다음과 같은 책임이 있다.

- 가. 본 절차서의 작성, 개정 및 관리
- 나. 본 절차서에 의한 작업절차 준수이행
- 다. 작업에 대한 관리감독 및 기기결함 사항 대책수립 및 조치
- 마. 점검정비에 대한 검사 수행
- 바. 주요 작업사항에 대한 사업소장에 보고

5.3 본 절차서에 따라 수행되는 기기의 분해, 점검, 정비에 관련된 해당 부서장은 맡은 바 책임 업무 범위 내에서, 작업이 원활히 수행되도록 최선의 협조를 하여야 한다.

5.4 유지보수 담당은 다음과 같은 책임이 있다.

- 가. 절차서의 검토
- 나. 절차서의 준수이행에 대한 확인 및 검사

5.5 절차서의 준수이행에 대한 확인 및 검사

만족스럽게 유지되도록 정비를 수행하여야 하며, 작업시 발견되는 기기의 문제점을 해당 부서장에게 보고하여, 적절한 조치를 취하고, 작업 후 결과를 정비기록서로 작성 보고하여야 한다.

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-003	
열교환기류 점검	개정번호	01	

6.0 기기사양

(생략)

7.0 준비사항

7.1 안전작업허가

- 가. 대상설비 점검에 대한 작업지시서, 안전작업 허가서(일반위험작업 허가서, 정전작업 허가서, 고소작업 허가서 등)를 발행하여 보수부서 내부 결재 및 운영부 허가를 요청한다.
- 나. 보수부서 및 운영부서로부터 허가를 득한 작업지시서와 안전작업허가서를 현장에 비치한다.
- 다. 작업지시서 및 안전작업허가서의 정확한 일정을 확인하고 위험성평가 내용을 바탕으로 현장 위해요소, 작업 중 위해요소를 파악하여 작업 전 Tool Box Meeting에서 해당 내용을 고지한다.
- 라. 작업 전 안전장구 착용 상태를 확인하여 안전사고를 예방한다.

7.2 전원차단 및 밸브조작

- 가. 운전 중인 작업 대상기기의 정지를 요청하고, 기기가 완전히 정지되는 것을 확인 한다.
- 나. 안전작업허가서에 따른 대상기기의 전, 후단 밸브를 차단하고, 드레인 밸브를 열어 기기의 잔류유체를 모두 배출한다.
- 다. 작업과 관련된 모든 스위치와 밸브는 해당기간 중 'OFF, CLOSE, OPEN' 을 표기 해야 한다.

7.3 작업전 준비사항

- 가. 대상 설비에 관한 도면과 기술 자료를 준비한다.
- 나. 부품 함을 준비하여 분해된 부품의 손,망실을 예방한다.
- 다. 공구 및 SPECIAL TOOL의 결함여부를 사전에 확인하고 필요한 공기구를 현장에 비치하여 능률적인 작업이 되도록 한다.
- 라. 모든 부품은 분해 전에 조립 시 혼돈이 없도록 Marking 한다.
- 마. 작업구역에 안전띠 및 작업표지판을 설치하여 외부인을 통제한다.
- 바. 작업장 주위를 청결히 하고 정돈한다.
- 사. 설치 작업을 수행하는 인력은 적절한 복장을 갖추어야 하며 주머니에 불필요한 물품을 소지하지 않는다.
- 아. 분해 조립 시, 중량물을 다루어야 할 경우“중량물 취급요령”을 숙지하고 작업에 임한다.

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-003	
열교환기류 점검	개정번호	01	

7.4 작업 장비/공기구 및 보호구

가. 작업 장비/공기구

번호	공 기 구 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	멀티측정기		ea	1	
2	송풍기		ea	1	
3	공기호흡기		ea	1	
4	동망치	2Kg	ea	2	
5	볼핀 햄머	10ft-Lbs	개	1	
6	L-Type 알렌 렌치	mm계 , inch계	set	각 1	
7	작 업 등	60W	개	2	

나. 필요한 보호구 : 안전화, 안전모, 보호안경, 안전장갑, 방진복, 방진마스크 등

8.0 안전작업절차

8.1 분해절차

가. DH Heater를 분해하기 전에 Heater 내부에 유체가 전량 Drain되도록 시행하고 압력이 남아 있는지 확인하여 남아 있을 경우에는 배출시키도록 한다.

- 1) Steam 공급 Isolation Valve를 닫는다.
- 2) Shell측 Continuous Air Outlet Valve를 잠근다.
- 3) Drain Outlet Shut-Off Valve를 잠근다.
- 4) Shell에서 대기로 나가는 Vent Valve를 연다.
- 5) Shell측 Drain Valve를 연다.
- 6) Channel측 Vent 및 Drain Valve를 연다.

나. DH Heater 내부 온도는 40℃이하가 되도록 한다.

다. Shell측 및 Tube측 플랜지를 Open 한다.

- 1) 플랜지 가스켓 면을 청소하고 상처, 기타의 결함이 없음을 확인한다.
- 2) 가스켓의 재사용은 시일 효과를 방해하므로 가급적 새로운 것을 사용한다.

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-003	
열교환기류 점검	개정번호	01	

8.2 점검사항

가. 고장 원인 및 처리

고장 및 현상	원인 및 점검위치	조치
누수	· 체결 볼트의 헐거움 · 가스켓의 손상	· 재 조임 · 교체
기기의 이상 진공 및 소음	· 동체 측 유량의 초과 유입 · 유량 조절용 밸브 열림이 매우 적음 · Spacer 고정 Nut 풀림 · 튜브의 과도한 진동(방해판 탈락) · Water hammering/Surge 현상 · 유체 내 기포과다 발생 · 유량의 급격한 변화 및 흐름의 방해	· 설계 유량 이하로 조정 · 소형 Size의 밸브로 교체 · 배관상에 Orifice 설치 · 정지 후 해체하여 다시 조임 · 재 취부 · 밸브 개폐를 서서히 조작 · 굴곡된 배관을 원만한 곡률로 변경 · 응축액 Trap 용량 부족 · 증기 배관의 응축액을 배출 · 액체 배관의 Vent 밸브를 연다 · Pump 문제시 Impeller 교체
열전달 성능 저하	· 오염이나 스케일의 과다 · 불응축 가스의 배출이 불충분할 때 · 튜브의 파손 및 누설	· 튜브 내, 외부 청소 · Vent 밸브를 연다. · Plugging이나 재 확관 작업
압력 손실 과다	· 오염이나 스케일의 과다 · 배관이나 튜브 입구가 불순물로 막힘 · 과도한 Vent로 증기 방출 과다	· 튜브 내, 외부 청소 · 불순물 제거 · Vent 밸브를 조절
급격한 유량감소	· 유량 제어 밸브의 작동 불량 · 튜브 파손 및 누설 · 불순물에 의한 막힘	· 밸브의 수리 및 교체 · Plugging이나 재 확관 작업 · 불순물 제거
급격한 압력 손실 하락	· Tube 파손	· Plugging 작업
안전변의 빈번한 작동	· Tube 파손 · Steam 제어 밸브의 부정확한 운전	· Plugging 작업 · 제어기기 점검 및 수리

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-003	
열교환기류 점검	개정번호	01	

나. 관속(Tube Bundle)의 해체

- 1) 관속의 점검 또는 청소를 하기 위해 열교환기 내부의 관속을 떼어낼 경우에는 관속의 전열관부를 받치는 것을 피하고 반드시 관판, 배플관 및 받침부 부분에서 받치도록 주의한다.
- 2) 매어다는 고리, 기타 관을 손상할 우려가 있는 지그로 관속을 다루어서는 안된다.
- 3) 배플관 또는 지지판의 손상 방지를 위해 거치 면 위에서 관속을 끌어당겨서는 안된다.
- 4) 가스켓명은 손상되지 않도록 보호한다.

다. 관속의 청소

- 1) 청소방법
 - 청소법은 기계적 청소법이나 고압수 분사에 의한 세정법 또는 약품 용액에 의한 화학정 세정법 등에 따른다.
 - 세정법에 의하여 청소를 할 경우에는 퇴적물(오염 등)을 검사하여 사용목적에 적합한 세정액을 선정한다.
- 2) 청소시 주의 사항
 - 전열관을 청소할 목적으로 개개이 관에 증기를 불어 넣는 것은 온도의 불균일로 인한 열팽창 변형을 유발하여 확관부에 있어서의 누설 원인이 되므로 피하도록 한다.
 - 관속 청소의 경우 금속 공구로 전열관을 두들기거나, 상처를 입히거나 하지 않도록 주의한다.

라. 누설 시험

전열관의 균열 및 확관부의 이완, 기타의 누설을 조사하려면 검사 지그를 사용하고 각각 아래의 순서에 따라서 실시 한다.

- 1) 칸막이실 커버를 떼어내고 감사 지그에 의하여 관속을 부착시키고 동체쪽에 압력을 가한다.
- 2) 칸막이실 커버를 부착시키고 관쪽에 압력을 가한다.

마. 전열관 부착부의 보수

- 1) 전열관 부착부의 누설 보수에는 적합한 확관기를 상○하여 표의 확관율에 따라 관 넓힘을 한다.
- 2) 누설이 없는 전열관은 추가로 관 넓힘을 해서는 안된다.
- 3) 부득이한 경우 Plugging을 한다.

유지보수절차서	절차서 No.	유지보수절차-표준-003	
열교환기류 점검	개정번호	01	

바. 관의 Plugging 및 교체방법

1) 관의 Plugging 방법

- 단시간내에 복구해야 할 경우 및 성능에 크게 영향을 미치지 않는 범위 내에서 행한다.
- 관의 내면의 불순물을 제거하고 테이퍼 Plug를 때려 박는다.

2) 관의 교체

- 적살공구(Tube Drill)을 사용하여 관 두께의 $\frac{3}{4}$ 정도까지 깎아낸다.
 - * 확관에 의한 고착력이 약해짐
- 반대측 입구도 관두께를 깎아낸다.
- 관 압출 공구를 관에 넣고 해머나 공기 해머를 때려 관을 인출한다.
- 인출 시 손상된 구멍 내벽을 Reamer나 Grooving Tool을 이용하여 구멍 및 홈을 수정한다.
- 새로운 관을 삽입한다.
- 확관기를 이용하여 목표 확관율까지 확관 작업을 시행한다.
- 용접이 필요하면 용접 절차서에 따라 용접한다.

9.0 운전중 점검사항

점 검 항 목	점 검 주 기
누수	매주
이상 진동 및 소음	매주
동체 균열	분기
기초 볼트 헐거움	분기
압력 손실	매일
온도변동	매일
부식상태	매년